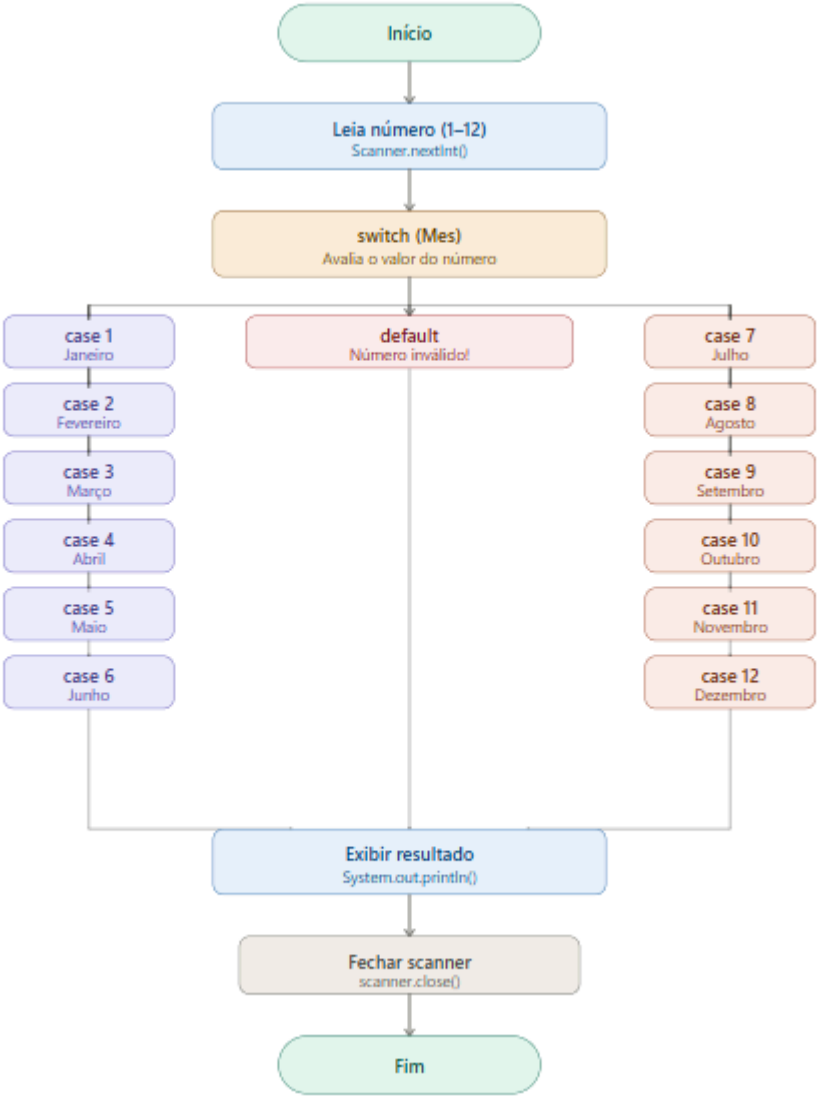
Exercício Proposto 1

• Nível: Fácil.

• Enunciado: Receba um número de 1 a 12 e exiba o mês correspondente usando switch.

```java
import java.util.Scanner;

public class Mes {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um numero de 1 a 12");
        int Mes = scanner.nextInt();

        switch (Mes) {
            case 1:  System.out.println(x: "Janeiro");   break;
            case 2:  System.out.println(x: "Fevereiro"); break;
            case 3:  System.out.println(x: "Março");     break;
            case 4:  System.out.println(x: "Abril");     break;
            case 5:  System.out.println(x: "Maio");      break;
            case 6:  System.out.println(x: "Junho");     break;
            case 7:  System.out.println(x: "Julho");     break;
            case 8:  System.out.println(x: "Agosto");    break;
            case 9:  System.out.println(x: "Setembro");  break;
            case 10: System.out.println(x: "Outubro");   break;
            case 11: System.out.println(x: "Novembro");  break;
            case 12: System.out.println(x: "Dezembro");  break;
            default: System.out.println(x: "Número inválido! Digite entre 1 e 12.");

            scanner.close();
        }

    }
```

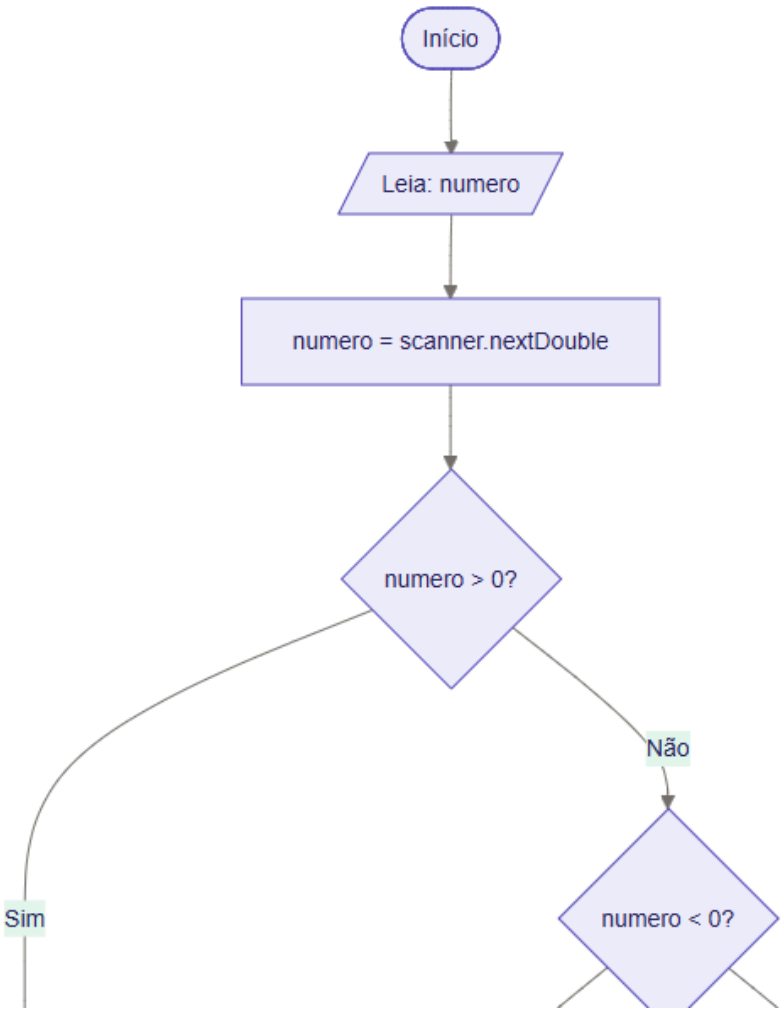


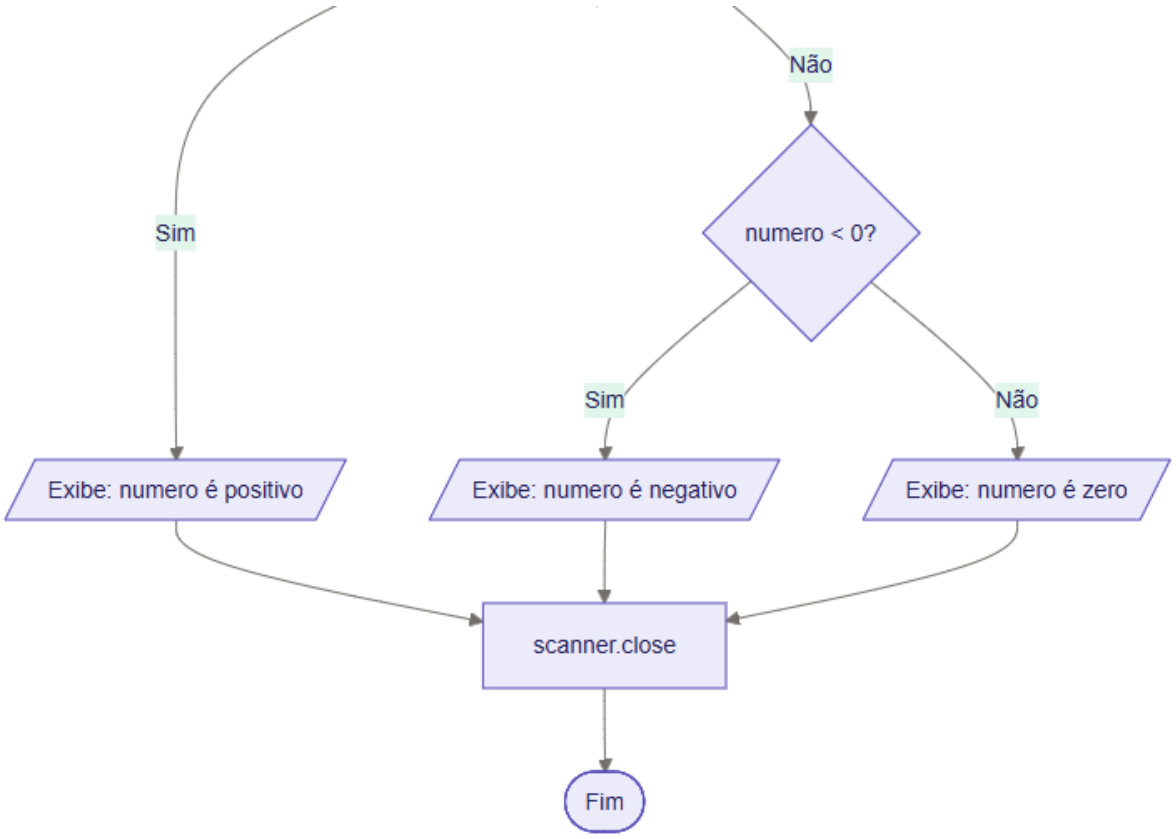
Exercício Proposto 2

• Nível: Fácil.

• Enunciado: Receba um número e informe se ele é "Positivo", "Negativo" ou "Zero" usando if-else if-else.

```java
import java.util.Scanner;

public class PositivoOuNao {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double numero;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um numero: ");
        numero = scanner.nextDouble();
        if (numero > 0) {
            System.out.println(numero + " " + " é positivo");
        } else if  (numero <0) {
            System.out.println(numero + " " + " é negativo");
        } else {
            System.out.println(numero + " " + "é zero");
        }

        scanner.close();
    }
}
```


Início
Leia: numero
numero = scanner.nextDouble
numero > 0?
Não
Sim
numero < 0?

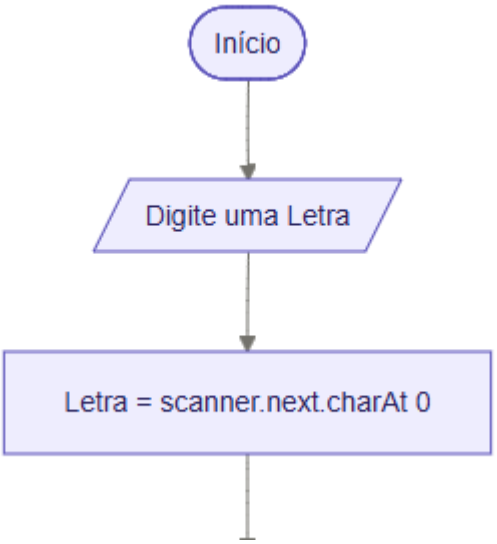


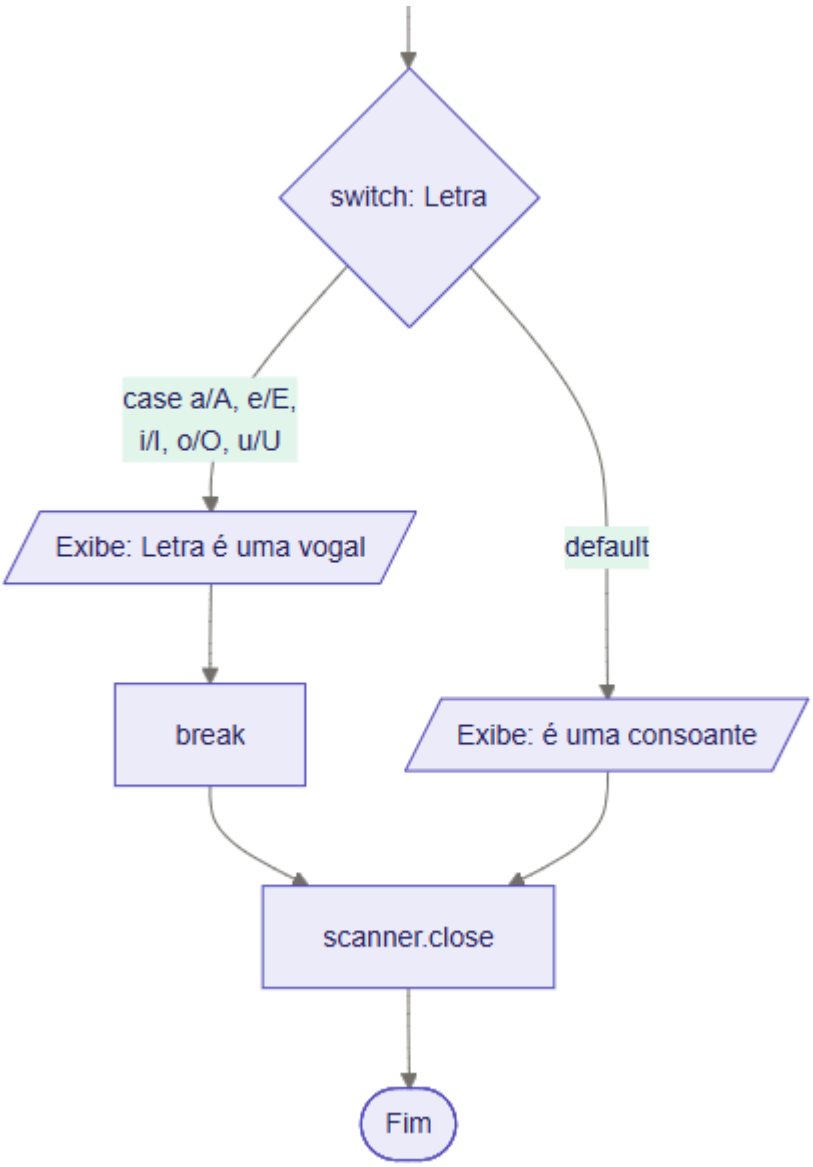
Exercício Proposto 3

• Nível: Fácil.

• Enunciado: Receba uma letra e informe se é uma Vogal ou Consoante
(Dica: use switch com múltiplos cases).

```java
import java.util.Scanner;

public class Vogal {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite uma Letra: ");
        char Letra = scanner.next().charAt(index: 0);

        switch (Letra) {
            case 'a': case 'A':
            case 'e': case 'E':
            case 'i': case 'I':
            case 'o': case 'O':
            case 'u': case 'U':
                System.out.println(Letra + "é uma vogal");
                break;
                default:
                    System.out.println(x: "é uma consoante");

        }

        scanner.close();
    }
}
```



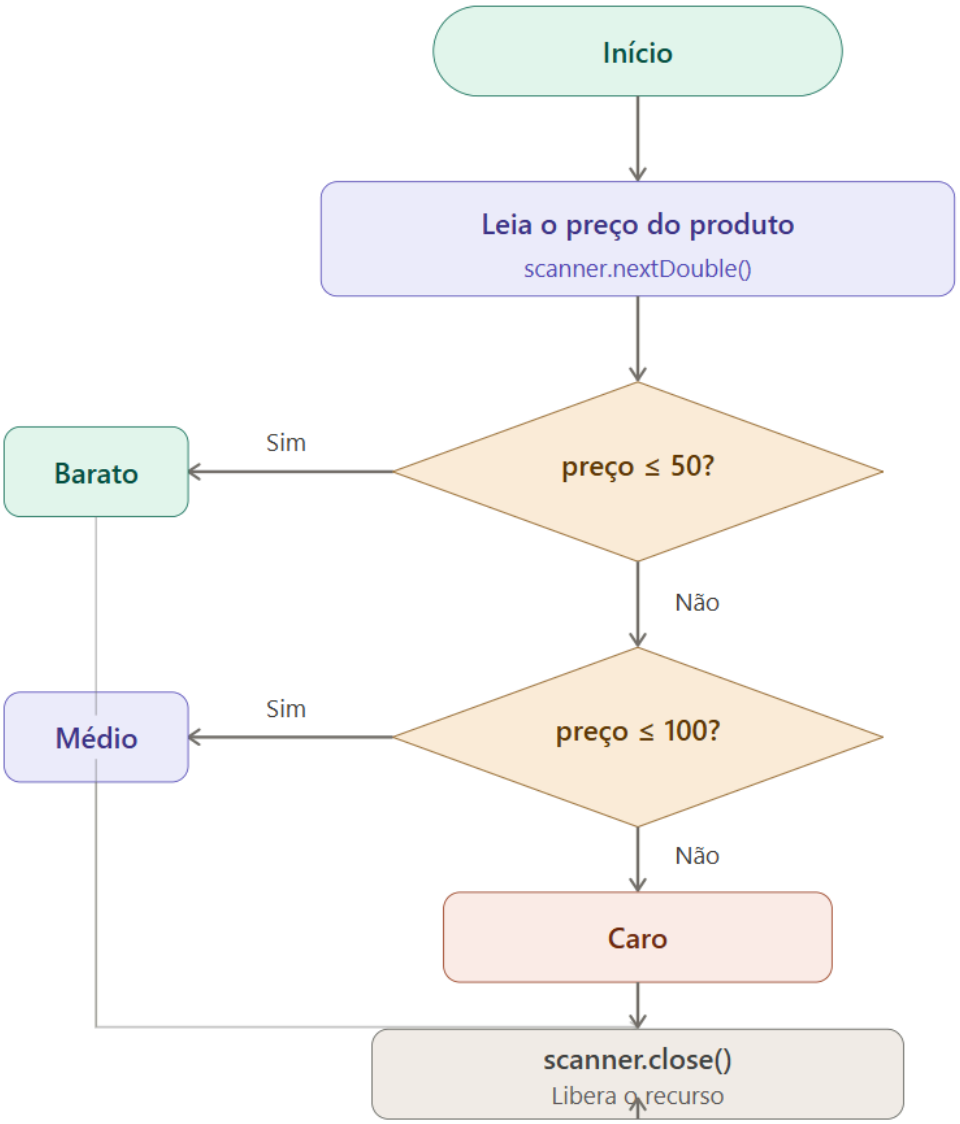


Exercício Proposto 4

• Nível: Fácil.

• Enunciado: Receba o preço de um produto e exiba "Barato" (até 50), "Médio" (até 100) ou "Caro" (acima de 100).

```java
import java.util.Scanner;

public class Preço {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o preço do produto: R$ ");
        double preco = scanner.nextDouble();
        if (preco <= 50) {
            System.out.println(x: "Barato");
        } else if (preco <= 100) {
            System.out.println(x: "Médio");
        } else {
            System.out.println(x: "Caro");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

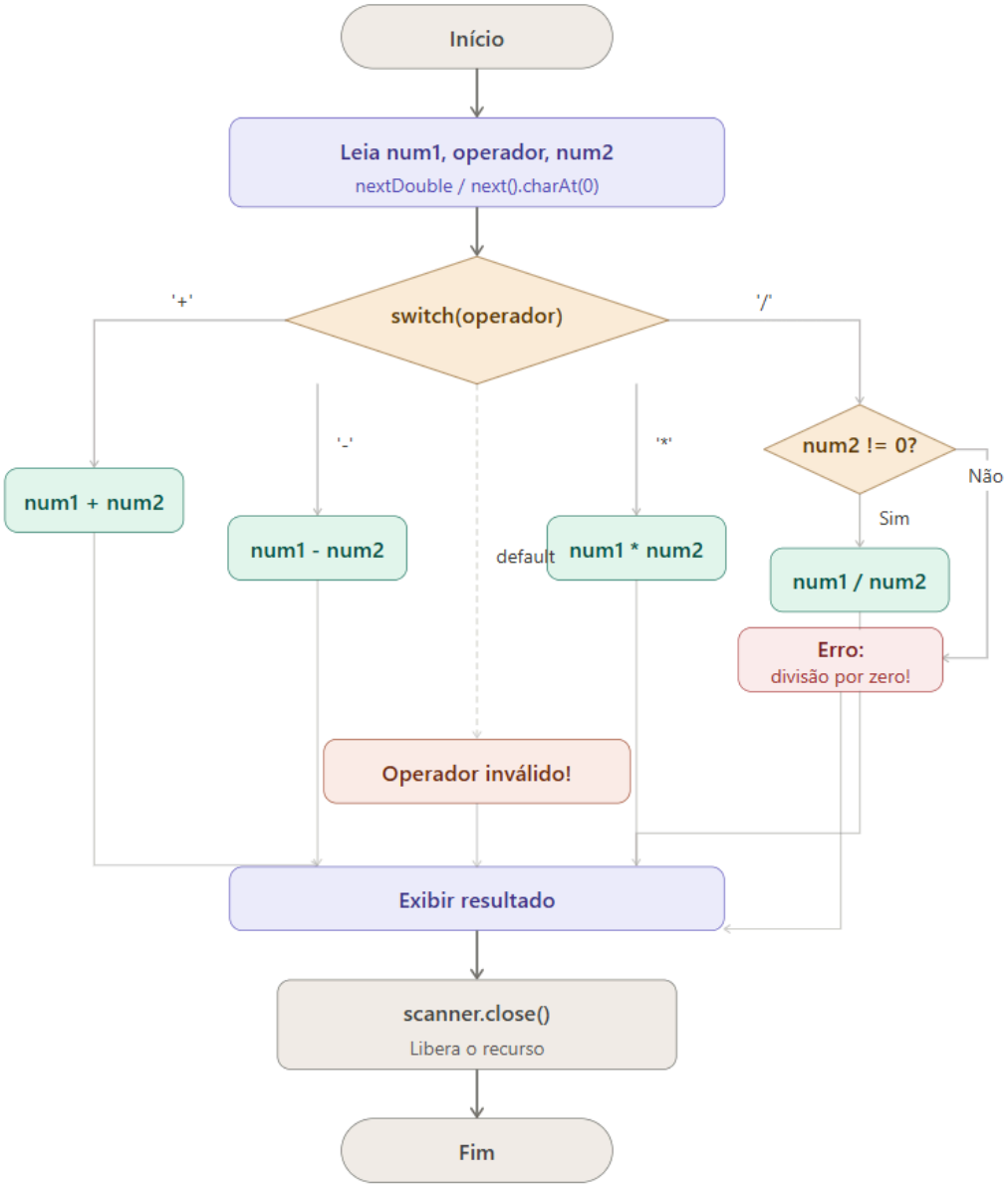


Exercício Proposto 5

• Nível: Médio.

• Enunciado: Crie uma calculadora de operações básicas (+, -, *, /) que recebe dois números e o símbolo da operação e entrega o resultado correspondente.

```java
import java.util.Scanner;

public class Calcular {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o primeiro número: ");
        double num1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o operador (+, -, *, /): ");
        char operador = scanner.next().charAt(index: 0);
        System.out.print(s: "Digite o segundo número: ");
        double num2 = scanner.nextDouble();

        double resultado;

        switch (operador) {
            case '+':
                resultado = num1 + num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;
            case '-':
                resultado = num1 - num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;
            case '*':
                resultado = num1 * num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;
            case '/':
                if (num2 != 0) {
                    resultado = num1 / num2;
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                } else {
                    System.out.println(x: "Erro: divisão por zero!");
                }
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Operador inválido!");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

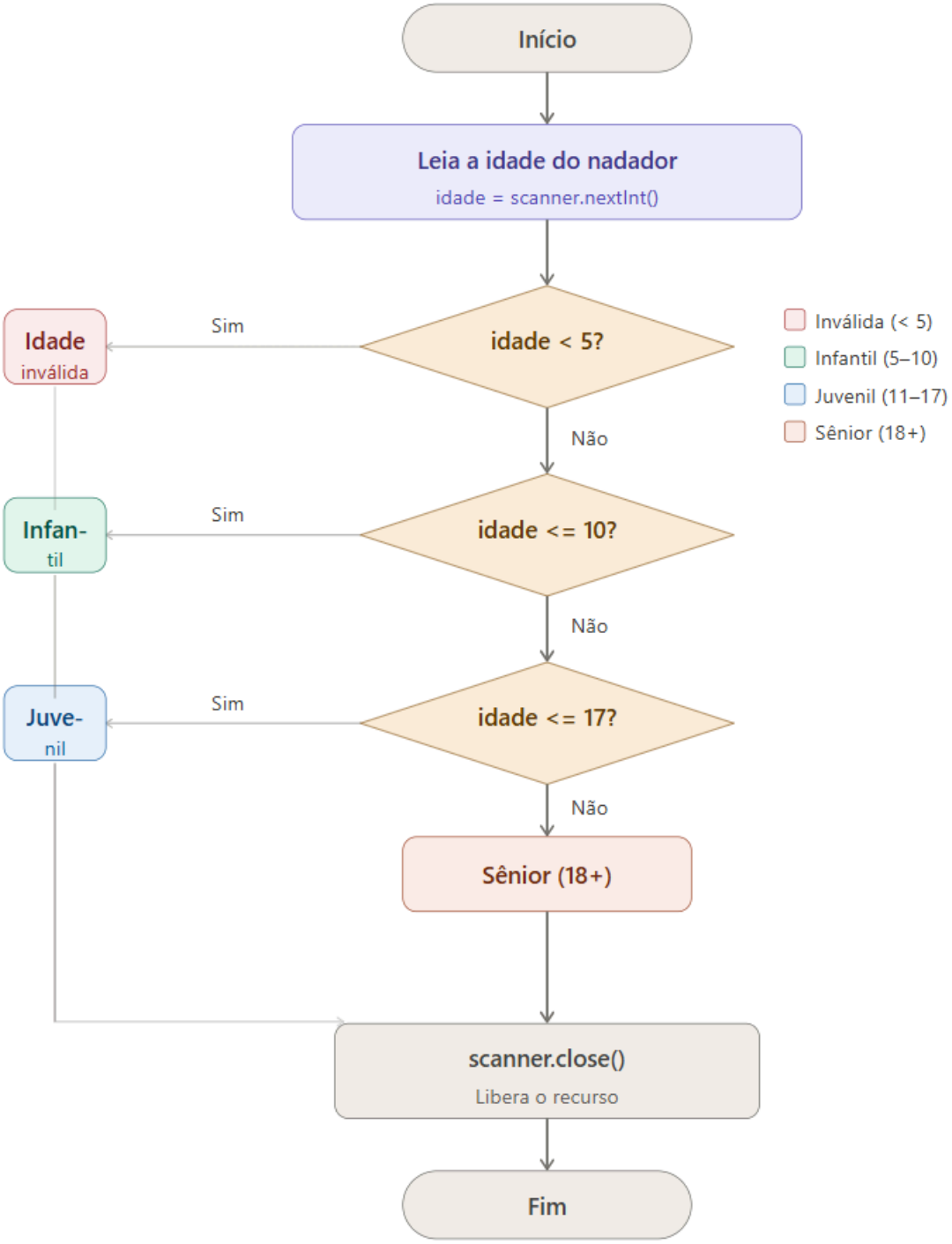


Exercício Proposto 6

• Nível: Médio.

• Enunciado: Receba a idade de um nadador e classifique-o como: Infantil (5-10), Juvenil (11-17) ou Sênior (18+).

```java
import java.util.Scanner;

public class ClassificacaoNadador {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a idade do nadador: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        if (idade < 5) {
            System.out.println(x: "Idade mínima não atingida (mínimo 5 anos).");
        } else if (idade <= 10) {
            System.out.println(x: "Categoria: Infantil");
        } else if (idade <= 17) {
            System.out.println(x: "Categoria: Juvenil");
        } else {
            System.out.println(x: "Categoria: Sênior");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

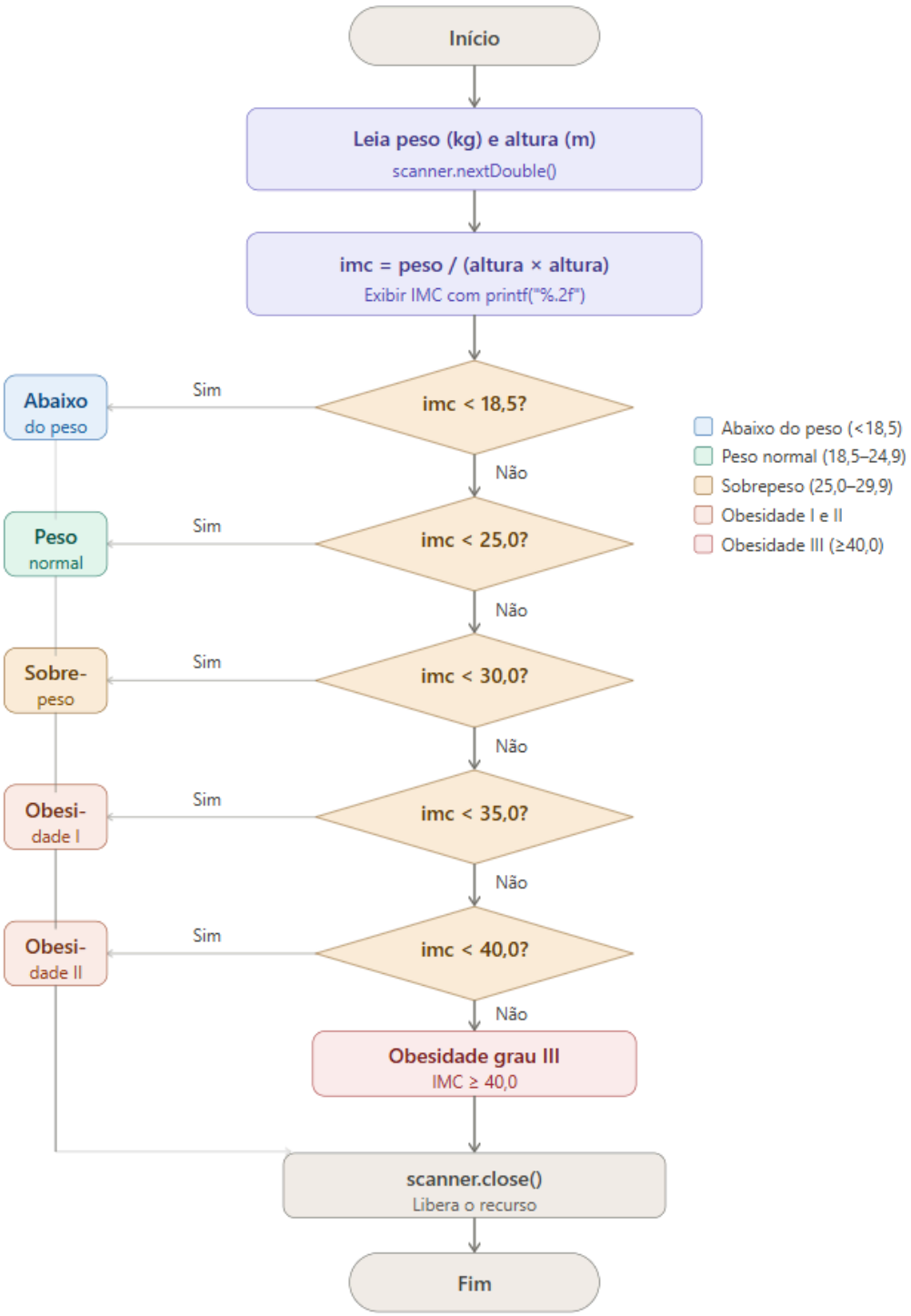


Exercício Proposto 7

• Nível: Médio.

• Enunciado: Receba o peso e a altura, calcule o IMC e exiba a classificação completa da OMS (6 categorias).

```java
import java.util.Scanner;

public class Imc {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Loading... out.print("Digite o peso (kg): ");
        double peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a altura (m): ");
        double altura = scanner.nextDouble();
        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f%n", imc);
        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Classificação: Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25.0) {
            System.out.println("Classificação: Peso normal");
        } else if (imc < 30.0) {
            System.out.println("Classificação: Sobrepeso");
        } else if (imc < 35.0) {
            System.out.println("Classificação: Obesidade grau I");
        } else if (imc < 40.0) {
            System.out.println("Classificação: Obesidade grau II");
        } else {
            System.out.println("Classificação: Obesidade grau III");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

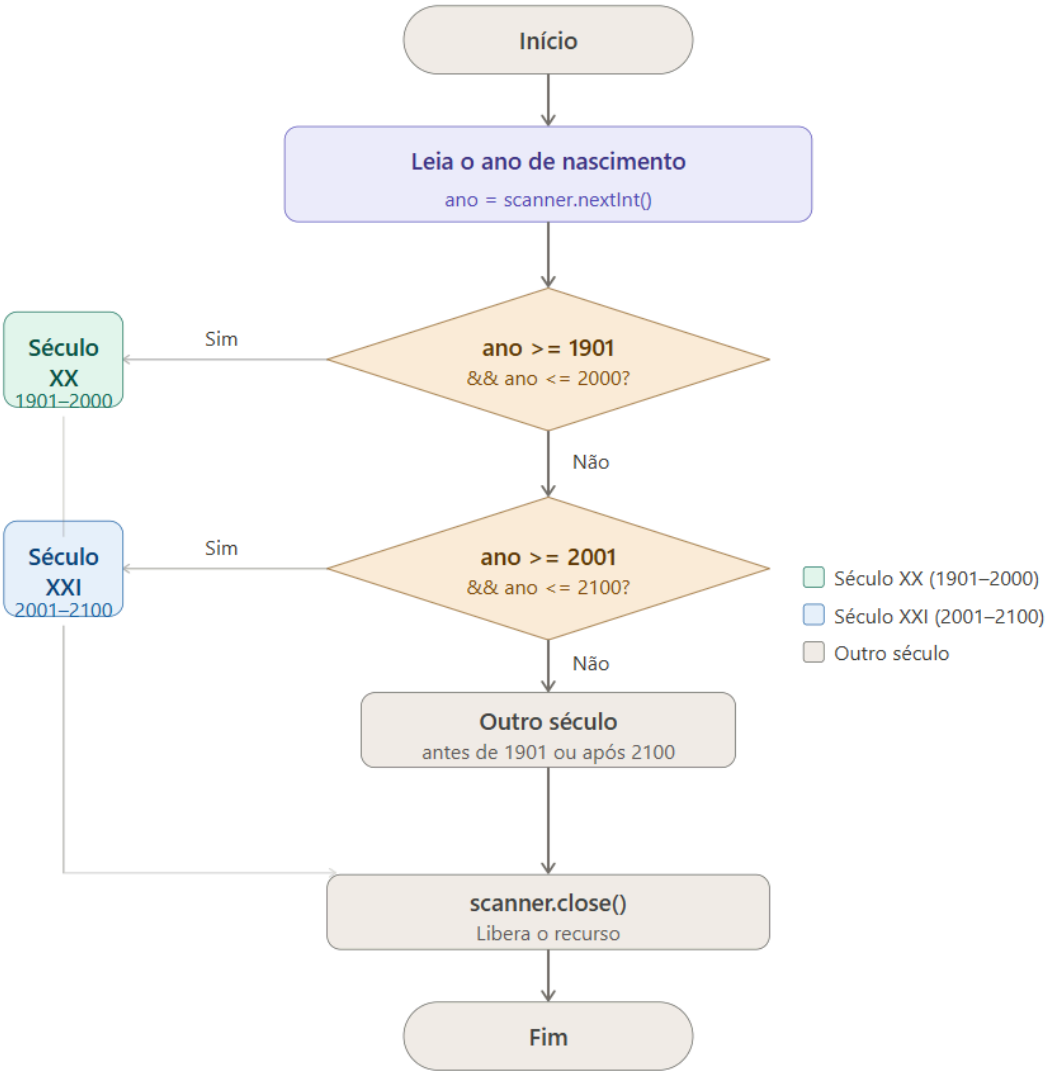


Exercício Proposto 8

• Nível: Médio.

• Enunciado: Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela nasceu no século XX, XXI ou outro).

```java
import java.util.Scanner;

public class Seculo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o ano de nascimento: ");
        int ano = scanner.nextInt();
        if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println("Século XX (1901-2000)");
        } else if (ano >= 2001 x: && ano <= 2100) {
            System.out.println("Século XXI (2001-2100)");
        } else {x:
            System.out.println("Outro século");
        }x:

        scanner.close();
    }
}
```

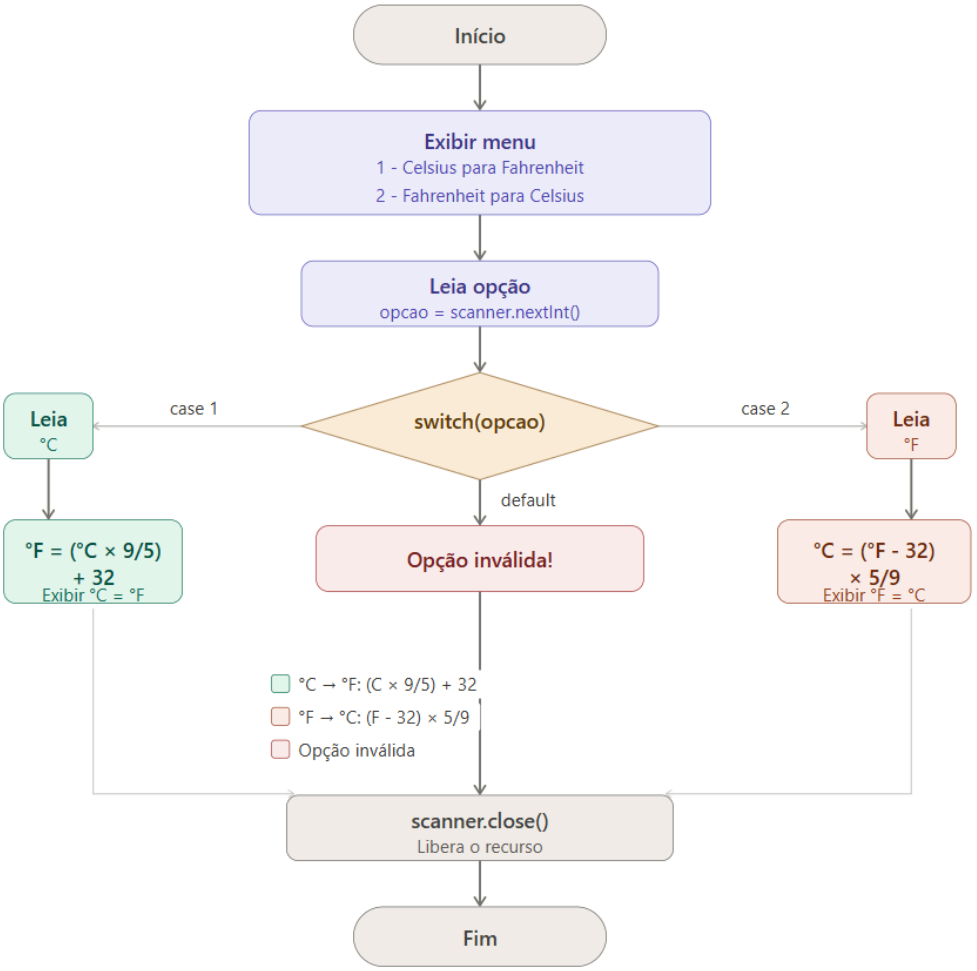


Exercício Proposto 9

• Nível: Difícil.

• Enunciado: Implemente um sistema de menu onde o usuário escolhe converter o valor digitado de graus Celsius para Fahrenheit ou o valor digitado de graus Fahrenheit para Celsius, apresentando o valor digitado e o valor calculado acompanhados de suas respectivas unidades (°C ou °F).

```java
import java.util.Scanner;

public class Temperatura {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "=== Conversor de Temperatura ===");
        System.out.println(x: "1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println(x: "2 - Fahrenheit para Celsius");
        System.out.print(s: "Escolha uma opção: ");
        int opcao = scanner.nextInt();

        switch (opcao) {
            case 1:
                System.out.print(s: "Digite a temperatura em °C: ");
                double celsius = scanner.nextDouble();
                double fahrenheit = (celsius * 9.0 / 5.0) + 32;
                System.out.printf(format: "%.2f°C = %.2f°F%n", celsius, fahrenheit);
                break;

            case 2:
                System.out.print(s: "Digite a temperatura em °F: ");
                double fahrenheit2 = scanner.nextDouble();
                double celsius2 = (fahrenheit2 - 32) * 5.0 / 9.0;
                System.out.printf(format: "%.2f°F = %.2f°C%n", fahrenheit2, celsius2);
                break;

            default:
                System.out.println(x: "Opção inválida!");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

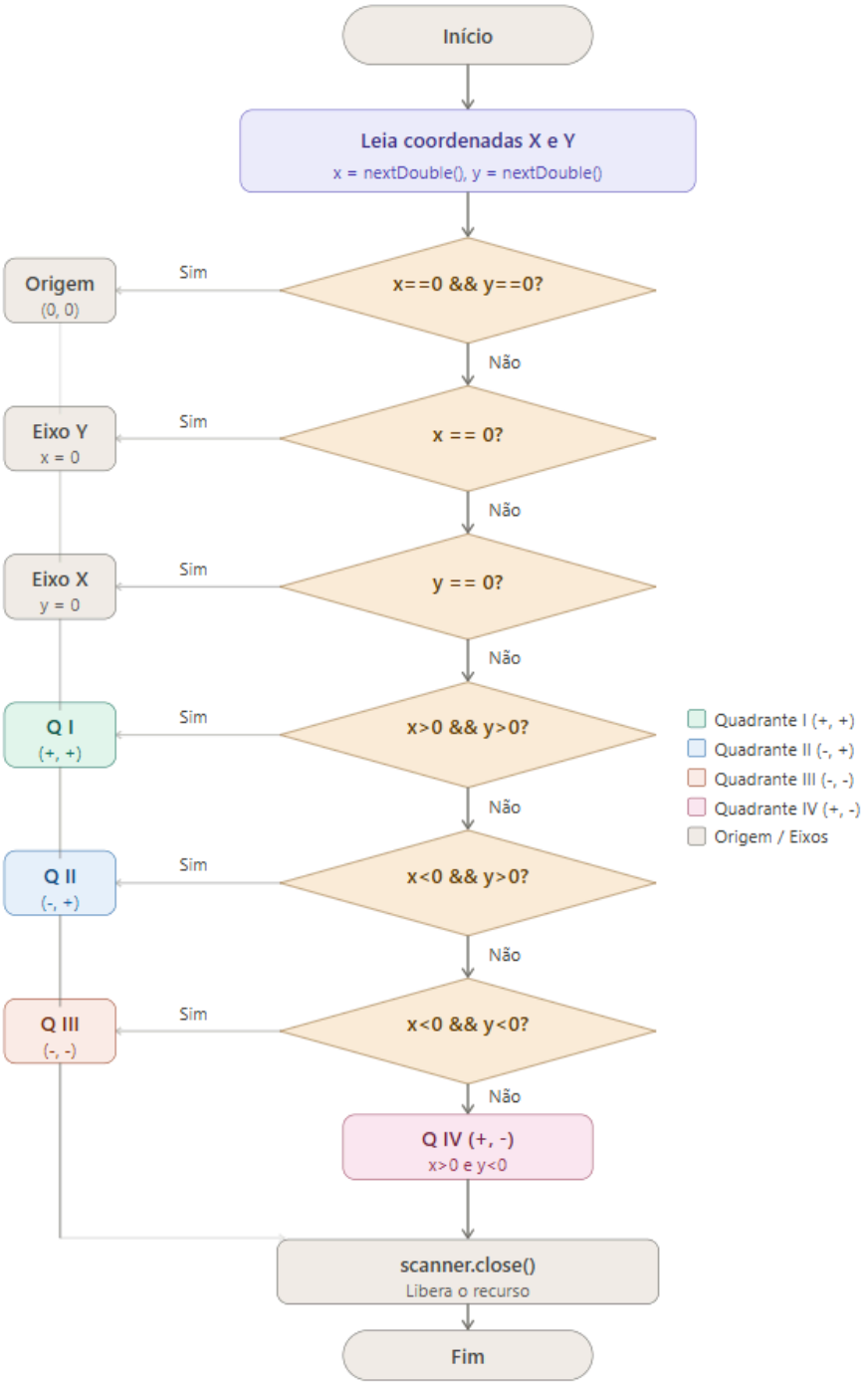


Exercício Proposto 10

• Nível: Difícil.

• Enunciado: Leia as coordenadas (x, y) de um ponto e informe em qual quadrante (I, II, III ou IV) ele se encontra (ou se está sobre o eixo x ou sobre o eixo y).

```java
import java.util.Scanner;

public class Quadrante {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite a coordenada X: ");
        double x = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite a coordenada Y: ");
        double y = scanner.nextDouble();

        if (x == 0 && y == 0) {
            System.out.println(x: "Ponto na origem (0, 0)");
        } else if (x == 0) {
            System.out.println(x: "Ponto sobre o eixo Y");
        } else if (y == 0) {
            System.out.println(x: "Ponto sobre o eixo X");
        } else if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante I (+, +)");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante II (-, +)");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante III (-, -)");
        } else {
            System.out.println(x: "Quadrante IV (+, -)");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

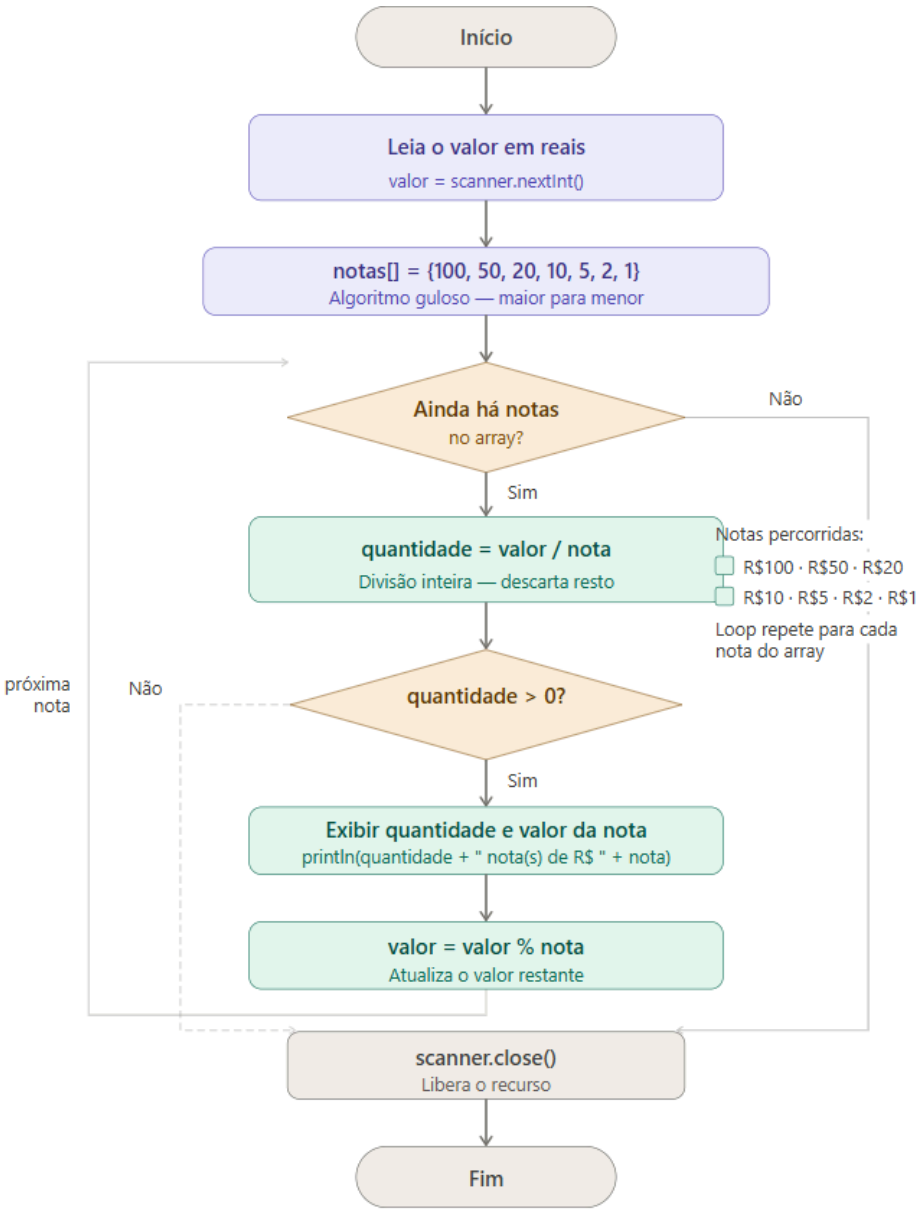


Exercício Proposto 11

• Nível: Difícil.

• Enunciado: Receba um valor em dinheiro e informe a menor quantidade de notas ($100, $50, $20, $10, $5, $2) ou moeda ($1) necessárias para compô-lo (ignore a existência de centavos).

```java
import java.util.Scanner;

public class Troco {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o valor em reais (R$): ");
        int valor = scanner.nextInt();
        int[] notas = {100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
        System.out.println(x: "\nMenor quantidade de notas/moedas:");
        for (int nota : notas) {
            int quantidade = valor / nota;
            if (quantidade > 0) {
                System.out.println(quantidade + " nota(s)/moeda(s) de R$ " + nota);
                valor = valor % nota;
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

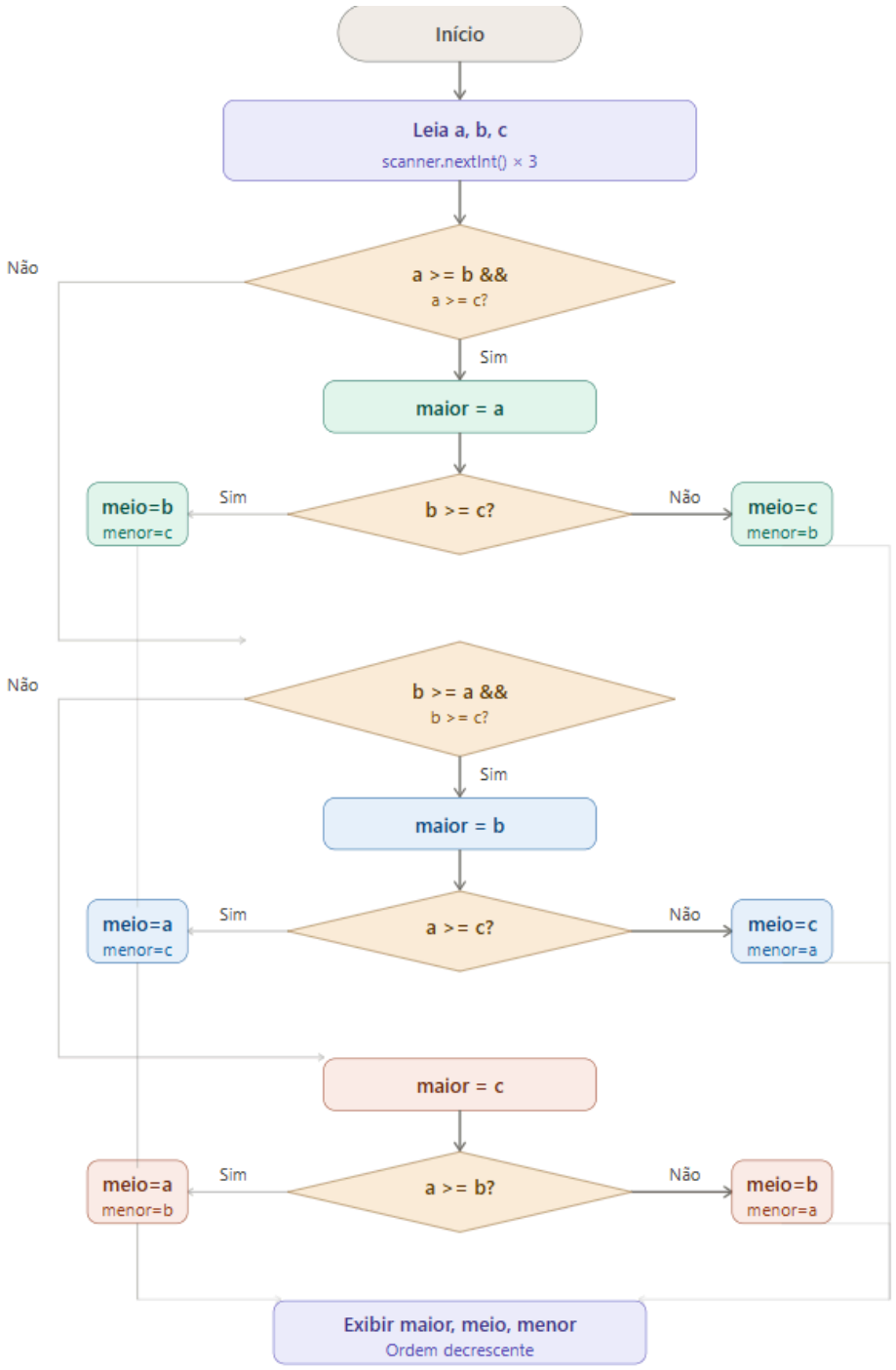


Exercício Proposto 12

• Nível: Difícil.

• Enunciado: Receba três números inteiros quaisquer e exiba-os em ordem decrescente de valor.

```java
import java.util.Scanner;

public class Decrescente {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o primeiro número: ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Digite o segundo número: ");
        int b = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Digite o terceiro número: ");
        int c = scanner.nextInt();
        int maior, meio, menor;

        if (a >= b && a >= c) {
            maior = a;
            if (b >= c) { meio = b; menor = c; }
            else        { meio = c; menor = b; }
        } else if (b >= a && b >= c) {
            maior = b;
            if (a >= c) { meio = a; menor = c; }
            else        { meio = c; menor = a; }
        } else {
            maior = c;
            if (a >= b) { meio = a; menor = b; }
            else        { meio = b; menor = a; }
        }

        System.out.println("\nOrdem decrescente: " + maior + ", " + meio + ", " + menor);

        scanner.close();
    }
}
```


Início
Leia a, b, c
scanner.nextInt() × 3
a >= b &&
a >= c?
Não
Sim
maior = a
b >= c?
Sim
meio=b
menor=c
Não
meio=c
menor=b
b >= a &&
b >= c?
Não
Sim
maior = b
a >= c?
Sim
meio=a
menor=c
Não
meio=c
menor=a
maior = c
a >= b?
Sim
meio=a
menor=b
Não
meio=b
menor=a
Exibir maior, meio, menor
Ordem decrescente